

Prolog – Ejercicios

Ejercicio 1.1 – Átomos y Variables

Completar el cuadro.

Término	Átomos	Variables	Ninguno
1. Vincent		x	
2. Masaje de pies		x	
3. variable23	x		
4. Variable2000		x	
5. big_kahuna_burger	x		
6. 'Gran hamburguesa kahuna'			x
7. Hamburguesa Kahuna Grande			x
8. 'Jules'	x		
9. _Jules		x	
10. '_Jules'	x		

Ejercicio 1.2 – Términos Complejos

Completar el cuadro.

Término	Átomos	Variables	Términos Complejos	Ninguno	Funtor	Aridad
1. amores(Vincent,mia)	mia	Vincent	x		amores	2
2. 'amores(Vincent,mia)'	x					
3. Butch(boxeador)				x		
4. boxeador(Butch)	boxeador	Butch	x		boxeador	1
5. y(grande(hamburguesa),kahuna(hamburguesa))				x		
6. y(grande(X),kahuna(X))	y,grande,kahuna	X,X	x		y,grande,kahuna	y=2, grande=1, kahuna=1
7. _and(grande(X),kahuna(X))				x		
8. (Butch mata a vincent)				x		
9. mata(Butch Vincent)				x		
10. mata(Butch, Vincent)				x		

Ejercicio 1.3 – Hechos, Reglas y Cláusulas

```
woman(vincent).  
woman(mia).  
man(jules).  
person(X):-man(X);woman(X).  
loves(X,Y):-father(X,Y).  
father(Y,Z):- man(Y), son(Z,Y).  
father(Y,Z):- man(Y), daughter(Z,Y).
```

Categoría	Valor
Cláusulas	7
Hechos	3
Reglas	4
Encabezados de reglas	person, loves, father, father
Objetivos	man, woman father man, son man, daughter
Predicados	7

Ejercicio 1.4 – Representación en Prolog

Código fuente (ejercicio1-4.pl):

```
% ejercicio 1.4. Represente lo siguiente en prolog.

% butch es un asesino
asesino(butch).

% mia y marcellus estan casados
casados(mia,marcellus).

% zed ha muerto
muerto(zed).

%Marcellus mata a todos los que le dan a mia un masaje en los pies
asesina(marcellus,X) :- masaje(X,mia).

% mia ama a todos los que son buenos bailarines
ama(mia,X) :- buen_bailarin(X).

% Jules come cualquier cosa que sea nutritiva o sabrosa
come(jules,X) :- nutritivo(X);sabroso(X).
```

Resumen de la base de conocimiento:

Enunciado	Predicado Prolog
Butch es un asesino	asesino(butch).
Mia y Marcellus están casados	casados(mia,marcellus).
Zed ha muerto	muerto(zed).
Marcellus mata a quien le dé masaje a Mia	asesina(marcellus,X) :- masaje(X,mia).
Mia ama a los buenos bailarines	ama(mia,X) :- buen_bailarin(X).
Jules come lo nutritivo o sabroso	come(jules,X) :- nutritivo(X);sabroso(X).

Ejercicio 1.5 – Base de Conocimiento y Consultas

Base de conocimiento (base1-5.pl):

```
wizard(ron).  
hasWand(harry).  
quidditchPlayer(harry).  
wizard(X):-hasBroom(X),hasWand(X).  
hasBroom(X):-quidditchPlayer(X).
```

Respuestas a las consultas:

Consulta	Respuesta
wizard(ron).	true
witch(ron).	ERROR
wizard(hermione).	false
witch(hermione).	ERROR
witch(harry).	true
wizard(Y).	Y = ron ; Y = harry
witch(Y).	ERROR

Nota: Las consultas que devuelven ERROR son porque el predicado witch/1 no está definido en la base de conocimiento.